

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

91. Resposta correta: D

C 7 H 24

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o etano como um composto adequado para a extração de substâncias polares pelo fato de ser um solvente líquido e volátil, o que pode dar a falsa impressão de eficiência na dissolução. Porém, o etano é um composto extremamente apolar, e suas interações intermoleculares são forças de Van der Waals fracas, incapazes de estabelecer ligações significativas com compostos polares.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o benzeno seria eficiente para a extração de compostos polares pelo fato de ser um solvente amplamente utilizado em química orgânica. Porém, o benzeno é um solvente apolar e não é capaz de formar ligações de hidrogênio, apresentando apenas forças de dispersão de London como principal tipo de interação intermolecular. Isso o torna um excelente solvente para compostos apolares ou levemente polares, mas ineficaz para a dissolução de substâncias altamente polares, que necessitam de interações mais fortes.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o hexanol seria um solvente eficiente para extrair compostos altamente polares devido à presença de um grupamento hidroxila ($-\text{OH}$). Entretanto, pode-se ter desconsiderado que a parte apolar da molécula prejudica sua capacidade de dissolver substâncias muito polares, já que o hexanol possui uma longa cadeia apolar que reduz significativamente sua polaridade global, tornando-se mais adequado para dissolver substâncias levemente polares do que altamente polares.
- d)(V) O metanol é um solvente altamente polar e completamente miscível em água. Sua elevada capacidade de formar ligações de hidrogênio com compostos polares faz dele a melhor escolha para extrair princípios ativos polares. Além disso, sua baixa massa molar permite maior interação com solutos polares, tornando a extração eficiente.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se o diclorometano como um composto frequentemente usado em extrações de compostos polares devido aos cloros existentes em sua estrutura. Entretanto, sua menor afinidade por compostos altamente polares torna-o inadequado para essa aplicação, pois o diclorometano é um solvente fracamente polar por conta de sua simetria. Embora sua polaridade seja suficiente para dissolver alguns compostos moderadamente polares, não é ideal para extrair compostos altamente polares.

92. Resposta correta: C

C 1 H 4

- a)(F) Possivelmente, associou-se o maior grau de preservação ambiental ao menor nível de ocupação humana possível. Contudo, os parques nacionais são áreas que, quando povoadas de forma controlada, podem gerar um grande impacto econômico e ambiental positivo na região.
- b)(F) Possivelmente, relacionou-se a valorização de terrenos à preservação da natureza. No entanto, uma alta especulação imobiliária, por estimular a compra e venda de imóveis, pode favorecer a destruição de habitats naturais, o que promoveria a perda de biodiversidade em vez de sua preservação.
- c)(V) Os parques nacionais são áreas de grande biodiversidade, que podem ser preservadas pelo desenvolvimento sustentável de polos de ecoturismo. Essa medida de preservação ajuda a fomentar a economia local, visto que favorece a criação de novas oportunidades de negócio, como serviços de alimentação, hospedagem, vendas de lembranças e artesanatos, criação de novas oportunidades de emprego, como de guias de turismo, entre outras.
- d)(F) Possivelmente, associou-se o impacto econômico ao aumento dos impostos sobre atividades extrativistas. Contudo, o aquecimento da economia local está diretamente relacionado à visitação turística, e não à arrecadação de impostos.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que, por ser sustentável, a mineração não provocaria impactos ambientais, sendo, portanto, uma medida de preservação eficaz. Contudo, mesmo que envolva a utilização de técnicas sustentáveis, esse modelo de mineração ainda impactaria a região explorada, afetando a biodiversidade local.

93. Resposta correta: D

C 6 H 20

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a trajetória que seria vista pelo observador externo caso o visitante não tivesse deixado o objeto cair.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se a trajetória que seria vista pelo observador externo caso a velocidade inicial do objeto tivesse uma componente horizontal para a direita.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se a trajetória que seria vista pelo observador externo caso a velocidade inicial do objeto tivesse uma componente horizontal para a esquerda.
- d)(V) Conforme a Primeira Lei de Newton (ou Lei da Inércia), após ser solto, o objeto tende a manter seu estado de movimento, ou seja, ele se moverá ao longo de uma linha tangente à trajetória circular no ponto P, já que a força centrípeta que o mantinha em movimento circular deixa de agir. Para o observador externo, o objeto cai verticalmente em uma direção perpendicular ao solo, pois sua velocidade inicial tem a mesma direção e o mesmo sentido que a aceleração da gravidade.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que, no instante em que fosse solto, o objeto seria atraído para o centro da roda-gigante devido à ação exclusiva da força centrípeta. Contudo, quando o objeto é solto, a força centrípeta deixa de agir, e ele cai verticalmente.

94. Resposta correta: B**C 3 H 11**

- a)(F) Apesar de o etanol ser um biocombustível derivado de vegetais, sua produção não é um resultado direto da fotossíntese, e sim da fermentação de biomassa vegetal.
- b)(V) O uso de enzimas hidrolíticas na produção de etanol tem como objetivo aumentar a disponibilidade de substrato para a fermentação por meio da quebra de carboidratos complexos, como a celulose. A fermentação é um processo metabólico heterotrófico que ocorre na ausência de oxigênio (anaeróbico).
- c)(F) A quimiossíntese é um processo autotrófico no qual moléculas orgânicas são produzidas utilizando-se a energia de reações químicas inorgânicas, diferentemente da fermentação, que é realizada por organismos heterotróficos.
- d)(F) O etanol é produzido pela fermentação realizada por leveduras. Esse processo metabólico é anaeróbico em vez de aeróbico.
- e)(F) A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias e é responsável pela maior parte da produção de ATP, sendo uma etapa crucial do metabolismo aeróbico. Por outro lado, a produção de etanol abordada no texto é um processo anaeróbico.

95. Resposta correta: E**C 1 H 1**

- a)(F) Possivelmente, além de não ter realizado a conversão da unidade de medida da velocidade, de km/s para m/s, considerou-se o menor comprimento de onda utilizado para tratar músculos e articulações em vez do utilizado para tratar pele e mucosas. Assim, obteve-se:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \cdot 10^5 = 780 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f \approx 3,8 \cdot 10^{11} \text{ Hz}$$

- b)(F) Possivelmente, a conversão da unidade de medida da velocidade, de km/s para m/s, não foi realizada. Assim, obteve-se:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \cdot 10^5 = 600 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f = 5,0 \cdot 10^{11} \text{ Hz}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se $\lambda = 780 \cdot 10^{-9} \text{ m}$, o comprimento de onda mínimo para tratar músculos e articulações, em vez de $\lambda = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m}$. Assim, obteve-se:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \cdot 10^8 = 780 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f \approx 3,8 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

- d)(F) Possivelmente, considerou-se $\lambda = 700 \cdot 10^{-9} \text{ m}$, o maior comprimento de onda para tratar a pele, em vez de $\lambda = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m}$. Assim, obteve-se:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \cdot 10^8 = 700 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f \approx 4,3 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

- e)(V) A frequência máxima (f) é calculada utilizando-se a equação fundamental da ondulatória, $v = \lambda \cdot f$, em que v é a velocidade da onda e λ é o comprimento de onda. Dado que a velocidade da luz vermelha é $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ – o equivalente a $3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$ – e que o menor comprimento de onda para tratar a pele é $\lambda = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m}$, calcula-se:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow 3 \cdot 10^8 = 600 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f = 5,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

96. Resposta correta: E**C 1 H 2**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a demanda por ferro no solo poderia ser compensada pelo plantio de leguminosas. Porém, o ferro é assimilado pelas plantas a partir de minérios como a hematita, e o plantio de leguminosas não auxilia diretamente nisso.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o potássio, por ser um mineral essencial ao crescimento das plantas, poderia ser fixado no solo com o auxílio das leguminosas. Contudo, esse elemento provém principalmente de minerais do solo, como o feldspato.
- c)(F) Possivelmente, interpretou-se que as leguminosas compensariam as alterações no pH do solo, sem considerar sua função real: a de disponibilizar nutrientes. Embora o empobrecimento do solo possa estar associado a alterações no pH, como a acidificação, a principal atuação das leguminosas está na fixação biológica de nitrogênio, cuja disponibilidade no solo aumenta devido ao uso das plantas.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o plantio de leguminosas poderia aumentar o teor de cálcio do solo. Porém, a disponibilidade de cálcio às plantas não depende diretamente da interação entre microrganismos e leguminosas, mas das fontes minerais de rochas calcárias.
- e)(V) As leguminosas estabelecem uma relação simbiótica com bactérias do gênero *Rhizobium*, que realizam a Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN), convertendo o nitrogênio atmosférico em amônia. Isso aumenta a disponibilidade de compostos nitrogenados essenciais para o crescimento de plantas que não fixam nitrogênio.

97. Resposta correta: B**C 6 H 20**

- a)(F) Possivelmente, o cálculo da potência foi feito considerando-se $\Delta t = 25 \text{ s}$, o último valor de tempo expresso no gráfico, em vez de $\Delta t = 10 \text{ s}$. Assim, obteve-se:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{50\,000}{25} = 2\,000 \text{ W} \Rightarrow P = 2 \text{ kW}$$

- b)(V) Para calcular a potência, é necessário primeiro calcular o trabalho realizado pelo motor do veículo. Com base nos dados fornecidos no gráfico, o trabalho da força resultante equivale a:

$$W = \Delta E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^2}{2} = \frac{360}{2} \cdot \left(\frac{60}{3,6}\right)^2 - 0 = \frac{100}{2} \cdot \frac{3\,600}{3,6} \rightarrow W = 50\,000 \text{ J}$$

Portanto, a potência corresponde a:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{50\,000}{10} = 5\,000\text{ W} \Rightarrow P = 5\text{ kW}$$

- c) (F) Possivelmente, foi calculado o módulo da força resultante média ($F_{\text{média}}$) com base na variação da quantidade de movimento (ΔQ), conforme demonstrado a seguir.

$$F_{\text{média}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{m \cdot \Delta v}{\Delta t} = \frac{360 \cdot \left(\frac{60}{3,6} - 0\right)}{10} \Rightarrow F_{\text{média}} = 600\text{ N}$$

Em seguida, a equação da potência foi definida de forma incorreta como $P = F \cdot \Delta t$ em vez de $P = F \cdot v$, obtendo-se:

$$P = F \cdot \Delta t = 600 \cdot 10 = 6\,000\text{ W} \Rightarrow P = 6\text{ kW}$$

- d) (F) Possivelmente, a equação da energia cinética foi definida incorretamente como $m \cdot v^2$ em vez de $\frac{m \cdot v^2}{2}$, obtendo-se:

$$W = \Delta E_c = m \cdot v^2 - m \cdot v_0^2 = 360 \cdot \left(\frac{60}{3,6}\right)^2 - 0 = 100 \cdot \frac{3\,600}{3,6} \Rightarrow W = 100\,000\text{ J}$$

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{100\,000}{10} = 10\,000\text{ W} \Rightarrow P = 10\text{ kW}$$

- e) (F) Possivelmente, durante o cálculo da variação da energia cinética, o fator 3,6 – utilizado na conversão de km/h para m/s – não foi elevado ao quadrado. Assim, obteve-se:

$$W = \Delta E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^2}{2} = \frac{360}{2} \cdot \frac{60^2}{3,6} - 0 = \frac{100}{2} \cdot 3\,600 \Rightarrow W = 180\,000\text{ J}$$

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{180\,000}{10} = 18\,000\text{ W} \Rightarrow P = 18\text{ kW}$$

98. Resposta correta: C

C 5 H 17

- a) (F) Possivelmente, concluiu-se que a radiação eletromagnética penetrante acarretaria uma variação de temperatura. Dessa forma, como o ^{213}Bi e o ^{212}Bi são do mesmo elemento, o bismuto, a variação de temperatura seria a mesma. No entanto, isotermia refere-se a fenômenos que ocorrem à mesma temperatura, sem relação com a estrutura dos átomos ou com suas propriedades nucleares.
- b) (F) Possivelmente, concluiu-se que os radionuclídeos ^{213}Bi e ^{212}Bi , por apresentarem o mesmo elemento, o bismuto, seriam considerados isômeros. Porém, a isomeria é um fenômeno químico que ocorre quando compostos têm a mesma fórmula molecular, mas diferentes arranjos estruturais.
- c) (V) A isotopia ocorre quando átomos de um mesmo elemento químico – com o mesmo número atômico (Z) – possuem diferentes números de massa (A), ou seja, apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Os radionuclídeos de maior e menor alcance nos tecidos são, respectivamente, o ^{212}Bi e o ^{213}Bi , ambos pertencentes ao mesmo elemento químico, o bismuto. Consequentemente, esses radionuclídeos apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa ($A = 212$ e $A = 213$). Assim, eles manifestam o fenômeno da isotopia e são classificados como isótopos.
- d) (F) Possivelmente, concluiu-se que ^{212}Bi e ^{213}Bi teriam a mesma massa por serem do mesmo elemento. No entanto, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa, o que não é o caso do bismuto-212 e do bismuto-213, já que pertencem ao mesmo elemento, mas possuem massas diferentes.
- e) (F) Possivelmente, associou-se a isotonia com a presença de nêutrons semelhantes nos núcleos dos átomos. Assim, como os radionuclídeos pertencem ao mesmo elemento químico, eles apresentariam o fenômeno de isotonia. No entanto, isótonos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons.

99. Resposta correta: A

C 3 H 8

- a) (V) Na etapa de aeração, os microrganismos aeróbios – seres que necessitam de oxigênio para produzir energia – são estimulados a se alimentar da matéria orgânica presente no esgoto. Durante esse processo, ocorre a oxidação biológica da matéria orgânica, reduzindo a carga poluidora do efluente e iniciando a formação do lodo ativado, que será separado posteriormente, na etapa de sedimentação.
- b) (F) Possivelmente, acreditou-se que os microrganismos aeróbicos seriam causadores de doenças, concluindo que o lodo seria um produto da desinfecção feita na etapa de cloração.
- c) (F) Possivelmente, identificou-se que o lodo seria um produto da digestão das bactérias aeróbicas, associando isso à etapa de digestão. Porém, o processo de digestão tem como objetivo reduzir a matéria orgânica, estabilizar o lodo e minimizar odores, tornando-o mais seguro para descarte ou reutilização.
- d) (F) Possivelmente, concluiu-se que a gradagem seria um tipo de filtração que separa o lodo da água. Entretanto, essa é a etapa inicial do tratamento, em que são removidos resíduos sólidos grandes, como plásticos e galhos, por meio de grades e peneiras.
- e) (F) Possivelmente, identificou-se o lodo no fundo do reservatório da etapa de sedimentação, concluindo-se que essa era a etapa responsável pela sua formação. Porém, essa etapa é responsável pela decantação do lodo já formado na aeração.

100. Resposta correta: C**C 8 H 28**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que as regiões de maior altitude seriam mais áridas, o que exigiria dos povos nativos uma adaptação a condições de desidratação. Contudo, as expressões gênicas favorecem a sobrevivência pelo controle dos efeitos da hipóxia, e não da falta de água.
- b)(F) Possivelmente, relacionaram-se as regiões de grande altitude a cadeias montanhosas e vulcões, que propiciariam condições de calor intenso às quais os povos teriam se adaptado. No entanto, as regiões de maior altitude abordadas no texto geralmente apresentam frio intenso, e não calor.
- c)(V) O texto descreve as expressões das variantes dos genes SP100, DOUX2 e CLC, as quais estão voltadas para a sobrevivência ou reprodução em condições de hipóxia, ou seja, de baixa disponibilidade de oxigênio. Essas variantes gênicas, selecionadas por meio da evolução, podem ser entendidas como adaptações dos povos nativos, que desenvolvem características genéticas favoráveis à vida em condições extremas. Além disso, o texto correlaciona a frequência das variantes e a distribuição delas nas Américas do Sul e Central, de modo que é possível inferir que elas são mais frequentes nas regiões de maior altitude, sobretudo na Cordilheira dos Andes, locais onde a concentração de oxigênio é menor. Portanto, as características adaptativas dos povos nativos favorecem sua sobrevivência em regiões onde o ar é rarefeito.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se o fato de que as regiões de grande altitude geralmente são muito frias. Contudo, as expressões das variantes gênicas não envolvem mecanismos de resistência ao frio.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que os povos teriam que se adaptar à dificuldade de acesso a alimentos por viverem em regiões de elevada altitude. No entanto, as variantes gênicas são adaptações à baixa disponibilidade de oxigênio, e não de alimento.

101. Resposta correta: D**C 5 H 17**

- a)(F) Isso ocorreria se a colisão fosse perfeitamente elástica entre corpos de mesma massa, o que não ocorre, já que a massa do ônibus é maior que a do carro. Além disso, ambos os veículos se movem juntos após a colisão, o que caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica.
- b)(F) Em colisões como a abordada no texto, a energia cinética é dissipada em outras formas de energia (sonora, térmica, luminosa etc.). Portanto, a energia cinética não é transferida integralmente ao carro.
- c)(F) Em colisões inelásticas, como a que ocorre entre o ônibus e o carro, é o momento linear total do sistema que se conserva, não a energia cinética.
- d)(V) Inicialmente, o ônibus é o único veículo que possui momento linear, já que o carro está parado. Após a colisão, ambos os veículos passam a se mover com a mesma velocidade, de módulo v' . A colisão é perfeitamente inelástica, pois os veículos se movem juntos após se chocarem. Assim, visto que o momento linear total do sistema é conservado nesses casos, tem-se:
- $$(M + m) \cdot v' = M \cdot v \Rightarrow v' = \frac{M \cdot v}{M + m}, \text{ em que } M \text{ e } m \text{ são, respectivamente, a massa do ônibus e a do carro. A razão } \frac{M}{M + m}$$
- é um valor menor do que 1, portanto $v' < v$, ou seja, o módulo da velocidade final do carro é inferior a 36 km/h.
- e)(F) Em colisões mecânicas envolvendo sistemas fechados, como a abordada no texto, o momento linear total sempre se conserva, ou seja, não aumenta nem diminui após os corpos colidirem.

102. Resposta correta: D**C 7 H 25**

- a)(F) Possivelmente, não se considerou a estequiometria da equação, aplicando a proporção de 1:1 entre o N_2 e o NH_3 .
- $$\begin{array}{rcl} 17 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ mol} \\ y & \text{---} & 5 \cdot 10^3 \text{ mol} \end{array} \Rightarrow$$
- $$y = 5 \cdot 10^3 \cdot 17 \text{ g} \Rightarrow y = 85 \cdot 10^3 \text{ g} \Rightarrow y = 85 \text{ kg}$$
- $$m_{NH_3} = 85 \text{ kg} \cdot 0,8 = 68 \text{ kg}$$
- b)(F) Possivelmente, não se considerou a estequiometria da equação, aplicando a proporção de 1:1 entre o N_2 e o NH_3 . Além disso, não se utilizou o rendimento de 80% do processo.
- $$\begin{array}{rcl} 17 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ mol} \\ y & \text{---} & 5 \cdot 10^3 \text{ mol} \end{array} \Rightarrow$$
- $$y = 5 \cdot 10^3 \cdot 17 \text{ g} \Rightarrow y = 85 \cdot 10^3 \text{ g} \Rightarrow y = 85 \text{ kg}$$
- c)(F) Possivelmente, aplicou-se o rendimento do processo diretamente à massa do reagente:
- $$m_{NH_3} = 140 \text{ kg} \cdot 0,8 = 112 \text{ kg}$$
- d)(V) Inicialmente, calcula-se a quantidade de matéria de N_2 . Sabendo que $140 \text{ kg} = 140 \cdot 10^3 \text{ g}$, tem-se:
- $$\begin{array}{rcl} 28 \text{ g} & \text{---} & 1 \text{ mol} \\ 140 \cdot 10^3 \text{ g} & \text{---} & x \end{array} \Rightarrow$$
- $$x = \frac{140 \cdot 10^3 \cdot 1 \text{ mol}}{28} \Rightarrow x = 5 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

Em seguida, calcula-se a massa de NH_3 produzida. Pela estequiometria da reação dada, tem-se que 1 mol de N_2 produz 2 mol de NH_3 , ou seja, o dobro. Portanto, $5 \cdot 10^3$ mol de N_2 produzirão $10 \cdot 10^3$ mol de NH_3 . Logo, utilizando a massa molar, tem-se:

$$\begin{array}{l} 17 \text{ g} \text{ — } 1 \text{ mol} \\ y \text{ — } 10 \cdot 10^3 \text{ mol} \end{array} \Rightarrow$$

$$y = 10 \cdot 10^3 \cdot 17 \text{ g} \Rightarrow 170 \cdot 10^3 \text{ g} \Rightarrow y = 170 \text{ kg}$$

Por fim, aplica-se o rendimento de 80% do processo:

$$m_{\text{NH}_3} = 170 \text{ kg} \cdot 0,8 = 136 \text{ kg}$$

e)(F) Possivelmente, não se aplicou o rendimento do processo descrito, obtendo uma massa de amônia igual a 170 kg.

103. Resposta correta: B

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a dilatação causaria um acréscimo de pressão, aumentando o risco de explosões. Contudo, a pressão reduziria, pois é uma grandeza inversamente proporcional ao volume, que aumenta quando o material dilata.
- b)(V) A temperatura de ebulição da água em uma panela de pressão é determinada pela pressão interna do recipiente: ela permanece praticamente constante quando a pressão atinge um valor ideal. Logo, o fogo alto não teria um efeito significativo na temperatura nem no tempo de cozimento. Nesse sentido, a recomendação tem o intuito de otimizar o consumo de gás ou de eletricidade, orientando o uso da energia térmica no interior da panela de uma forma eficiente.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que as oscilações térmicas ocorreriam devido a um aumento de temperatura. Contudo, elas não ocorrem em sistemas pressurizados que mantêm a temperatura constante, como as panelas de pressão.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a vaporização da água seria excessiva se a panela fosse exposta ao fogo alto. No entanto, a panela regula a saída de vapor por meio da válvula de segurança.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o uso de fogo alto após a panela atingir a pressão ideal aumentaria o tempo de cozimento. No entanto, boa parte da energia extra fornecida pelas chamas seria dissipada no ambiente.

104. Resposta correta: A

C 8 H 30

- a)(V) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum* e, por isso, pode ser tratada com a administração de antibióticos. A maior dificuldade no tratamento é o diagnóstico, pois os sintomas da sífilis primária e secundária desaparecem espontaneamente, produzindo uma falsa impressão de cura.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o uso de preservativos eliminaria os efeitos da bactéria mesmo que a pessoa já estivesse infectada. Contudo, o uso de preservativos é uma medida eficaz de prevenção da sífilis, reduzindo a transmissão de bactérias e de outros microrganismos por contato, mas não constitui um método de tratamento.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que qualquer tratamento envolvendo o sistema imunológico seria eficaz contra a sífilis. Contudo, a sífilis é uma infecção bacteriana e, por isso, não pode ser tratada pela administração de anticorpos – técnica conhecida como imunoterapia passiva e de custo elevado –, mas de antibióticos.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a sífilis é uma IST causada por vírus, assim como outras infecções bastante conhecidas, como o HIV e o HPV. Contudo, a sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que não pode ser combatida com antivirais, mas com antibióticos.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que todas as doenças, incluindo as infecciosas, podem ser tratadas por meio de vacinas. No entanto, as vacinas, na maioria dos casos, atuam como uma medida preventiva, e não como uma medida de tratamento de doenças. A sífilis, por exemplo, não possui imunização disponível, ou seja, não pode ser prevenida pela aplicação de vacinas.

105. Resposta correta: A

C 3 H 11

- a)(V) O metano é produzido dentro de biodigestores a partir da fermentação anaeróbica. Esse biogás é um poluente que contribui para a intensificação do aquecimento global; logo, canalizá-lo em vez de liberá-lo na atmosfera é uma forma sustentável de utilizar o recurso.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o biogás produzido nos biodigestores é o ozônio, que seria utilizado para aquecer água e outras substâncias de forma sustentável. No entanto, os biodigestores produzem, entre outros gases de efeito estufa, o metano, que pode ser utilizado como combustível para alimentar aquecedores.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se corretamente que seria possível obter energia elétrica a partir da queima de biogás. Contudo, os óxidos nítricos (NO) são gases relacionados à chuva ácida, e não ao processo de fermentação biológica que ocorre em biodigestores.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a queima de biogás resultaria em nenhuma emissão de dióxido de carbono (CO_2). Contudo, a queima do metano produz CO_2 , o qual favorece a intensificação do efeito estufa.
- e)(F) Possivelmente, associou-se a degradação de resíduos orgânicos à produção de fertilizantes. No entanto, embora o texto mencione a decomposição desses resíduos, seu foco principal é abordar a geração de biogás como benefício biotecnológico, e não a produção de fertilizantes.

106. Resposta correta: D

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, calcularam-se as porcentagens corretamente; entretanto, não se considerou a expansão sofrida pelo gás.
- $$5\% \cdot 10 \text{ m}^3 = 5\% = 0,5 \text{ m}^3$$
- $$90\% \cdot 0,5 \text{ m}^3 = 0,45 \text{ m}^3$$

- b)(F) Possivelmente, desconsiderou-se a expansão e calculou-se apenas o metano relativo ao vazamento dos 10 m^3 transportados.
 $5\% \cdot 10 \text{ m}^3 = 0,50 \text{ m}^3$
- c)(F) Possivelmente, relacionou-se a porcentagem do vazamento à pressão do gasoduto, desconsiderando-se que as porcentagens são relativas ao volume do gás transportado e ao metano.
 $5\% \cdot 100 = 5,00 \text{ m}^3$
- d)(V) Pelos dados apresentados, tem-se que 5% dos 10 m^3 de gás transportado vazaram, logo:
 $5\% \cdot 10 \text{ m}^3 = 0,5 \text{ m}^3$
 Como o gás natural apresenta 90% de gás metano, tem-se o seguinte volume inicial do vazamento (V_1):
 $V_1 = 90\% \cdot 0,5 \text{ m}^3 = 0,45 \text{ m}^3$
 Como ocorre uma transformação gasosa à temperatura constante, é possível aplicar a Lei de Boyle-Mariotte; portanto, tem-se o seguinte:
 $P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow 100 \text{ atm} \cdot 0,45 \text{ m}^3 = 1 \text{ atm} \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 45,0 \text{ m}^3$
- e)(F) Possivelmente, calculou-se o volume do vazamento sem considerar a porcentagem do metano. Em seguida, aplicou-se a Lei de Boyle-Mariotte.
 $5\% \cdot 10 \text{ m}^3 = 0,5 \text{ m}^3$.
 $P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow 100 \text{ atm} \cdot 0,50 \text{ m}^3 = 1 \text{ atm} \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 50,0 \text{ m}^3$.

107. Resposta correta: C

C 8 H 29

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a simples presença dos gafanhotos sobre as plantas caracterizaria uma relação de inquilinismo. Contudo, o inquilinismo ocorre quando um organismo vive sobre outro sem prejudicá-lo, o que não é o caso dos gafanhotos, que predam as plantas.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a ausência dos gafanhotos implicaria diretamente um aumento no número de plantas na região, que estariam vivendo em colônia. Porém, uma colônia é constituída de organismos que estão unidos anatomicamente entre si, o que não ocorre com as plantas nem com os gafanhotos.
- c)(V) Os gafanhotos se alimentam das folhas, caracterizando uma relação de predação. Assim, a morte dos artrópodes pelo uso de microrganismos resulta na diminuição do impacto causado às plantas.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a exclusão dos gafanhotos intensificaria sua relação simbiótica com as plantas, mas, em vez disso, ocorre uma atenuação. Contudo, a relação entre os gafanhotos e as plantas não é uma simbiose.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a simples interação dos gafanhotos com as plantas caracterizaria uma relação de parasitismo. Porém, diferentemente dos parasitas, os gafanhotos predam as plantas.

108. Resposta correta: E

C 1 H 1

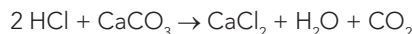
- a)(F) Possivelmente, concluiu-se que, ao atingir o ponto O, o pulso continuaria se propagando como se o conjunto de cordas fosse homogêneo. No entanto, há uma diferença de densidade entre as cordas que afeta o movimento do pulso.
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que o pulso seria totalmente refletido com inversão de fase por considerar a corda de maior densidade como a extremidade fixa. Contudo, o pulso é parcialmente refletido com inversão de fase ao atingir a extremidade fixa, representada pelo ponto O.
- c)(F) Possivelmente, concluiu-se que o pulso é totalmente refletido sem inversão de fase porque a corda de maior densidade representa uma extremidade livre. Contudo, o ponto O representa uma extremidade fixa, e o pulso também se propaga na corda de maior densidade.
- d)(F) Possivelmente, concluiu-se que o pulso seria refletido sem inversão de fase. Contudo, esse seria o resultado obtido ao se considerar $\mu_1 > \mu_2$ em vez de $\mu_1 < \mu_2$.
- e)(V) Quando o pulso atinge o ponto de junção (ponto O), que equivale a uma extremidade fixa, parte de sua energia é refletida e a outra parte é transmitida. A parte refletida sofre inversão de fase, visto que o pulso se movia inicialmente na corda menos densa, e a parte transmitida se propaga na segunda corda com uma velocidade diferente da inicial.

109. Resposta correta: E

C 3 H 10

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a reação química entre o HCl e o CaCO_3 levaria à precipitação de CaCl_2 . No entanto, apesar de essa reação produzir CaCl_2 , ele não aparece na forma precipitada, pois é um sal solúvel
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que a reação entre o HCl e o CaCO_3 neutralizaria o H_2CO_3 (ácido carbônico) produzido pela dissolução do CO_2 . Porém, a reação química entre HCl e CaCO_3 forma CaCl_2 , H_2O e CO_2 .
- c)(F) Possivelmente, notou-se que há a liberação de CO_2 na reação química entre HCl e CaCO_3 e concluiu-se que ele aumentaria o pH da água, deixando-a básica. Entretanto, o CO_2 reduz o pH da água, pois ele é um óxido ácido.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se a formação do HCl no processo de Mannheim e que ele afetaria a disponibilidade de cálcio, pois reagiria com o CaCO_3 , consumindo-o. Entretanto, o HCl é o próprio produto descartado inadequadamente, e a reação química entre ele e o CaCO_3 aumenta a disponibilidade de cálcio, pois há a formação de CaCl_2 , um sal solúvel.

- e)(V) A dissolução do CaCO_3 (carbonato de cálcio) presente nas algas calcárias ocorre quando elas entram em contato com ácidos. Esse processo é comum em ambientes marinhos devido à acidificação dos oceanos, mas também pode ocorrer com outros ácidos, como o HCl (ácido clorídrico). Caso o HCl seja descartado sem tratamento adequado, ele reagirá com o CaCO_3 das algas calcárias, conforme representado na equação química a seguir.



Essa reação provoca a dissolução do CaCO_3 , afetando a estrutura das algas calcárias. Além de liberar CO_2 , o processo interrompe o ciclo natural de sequestro de carbono, reduzindo a capacidade dos oceanos de reter gases de efeito estufa e agravando o aquecimento global.

110. Resposta correta: D

C 4 H 13

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que alterações na estrutura dos cromossomos seriam necessariamente mutações. Contudo, o *crossing-over* não altera a sequência de nucleotídeos do DNA, mas reposiciona genes entre cromossomos homólogos, o que caracteriza um processo de recombinação genética, e não uma mutação.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o *crossing-over* e o fluxo gênico são processos que envolvem troca de material genético, sem levar em conta que o último ocorre entre organismos diferentes, e não dentro de um único indivíduo. No entanto, enquanto o *crossing-over* ocorre entre cromossomos homólogos do mesmo indivíduo, o fluxo gênico refere-se à troca de genes entre populações.
- c)(F) Possivelmente, confundiu-se *crossing-over* com uma aneuploidia, sem considerar que a meiose regular preserva o número de cromossomos dos indivíduos. Porém, o *crossing-over* normalmente não causa aneuploidias, que são alterações no número de cromossomos de uma espécie, as quais não garantem maior variabilidade genética.
- d)(V) O *crossing-over*, também chamado de permutação, ocorre durante a meiose I e consiste na troca de segmentos entre cromátides de cromossomos homólogos. Esse processo promove a recombinação genética, aumentando a variabilidade dos gametas e contribuindo para a diversidade genética das populações.
- e)(F) Possivelmente, confundiu-se o *crossing-over* com uma translocação cromossômica, por ambos os processos envolverem alterações na estrutura dos cromossomos. Contudo, embora o *crossing-over* envolva uma troca de segmentos de DNA entre cromossomos, ele ocorre exclusivamente entre cromossomos homólogos, enquanto a translocação cromossômica envolve uma troca de segmentos entre cromossomos não homólogos.

111. Resposta correta: C

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a perda de biodiversidade da Amazônia implicaria necessariamente um desequilíbrio na fauna da região Sudeste. Porém, a fauna amazônica dificilmente migraria para essa região, devido à sua grande distância da Amazônia. Mesmo que fosse possível, as condições ambientais no Sudeste são muito distintas daquelas encontradas na Amazônia, o que impossibilitaria as espécies de se estabelecerem no novo ambiente.
- b)(F) Possivelmente, associou-se o desmatamento à queima da vegetação amazônica, que liberaria enxofre em quantidades significativas, resultando em chuvas ácidas na região Sudeste. Contudo, o desmatamento da Amazônia não libera enxofre suficiente para causá-las.
- c)(V) A Floresta Amazônica desempenha um papel essencial na manutenção ecológica e climática do Sudeste, pois suas árvores transpiram e liberam umidade na atmosfera, formando os chamados rios voadores. Esses corredores de umidade transportam vapor-d'água para as regiões Sudeste e Sul do Brasil, influenciando o regime de chuvas. O desmatamento da floresta pode reduzir a umidade, ocasionando períodos de seca nessas regiões.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que os rios que alcançam o Sudeste são apenas superficiais, sem levar em conta a umidade transportada pelo ar. Contudo, os principais rios afetados pelo desmatamento da Amazônia são os rios voadores, que levam umidade do oceano Atlântico para o sul do continente.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se o fato de que a perda de vegetação contribui para o aumento da temperatura média no Sudeste. Contudo, o desmatamento na Amazônia afeta a temperatura com a redução da umidade transportada pelos rios voadores, e não com a absorção de calor pela vegetação local.

112. Resposta correta: B

C 6 H 23

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a potência do painel solar sem considerar a área:

$$P_{\text{painel}} = 6\,000 \text{ W/m}^2 \cdot 0,25 \Rightarrow P_{\text{painel}} = 1\,500 \text{ W}$$

Assim, obteve-se:

$$P_{\text{painel}} = U \cdot i_{\text{painel}} \Rightarrow 1\,500 = 60 \cdot i_{\text{painel}} \Rightarrow i_{\text{painel}} = 25 \text{ A}$$

Logo, visto que o aparelho de ar-condicionado necessita de uma corrente elétrica de 5 A para funcionar, o painel produziria um excedente de 20 A.

- b)(V) Inicialmente, calcula-se a potência elétrica do painel solar, cuja eficiência é de 25%:

$$P_{\text{painel}} = 6\,000 \text{ W/m}^2 \cdot 2 \text{ m}^2 \cdot 0,25 \Rightarrow P_{\text{painel}} = 3\,000 \text{ W}$$

Assim, a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo painel equivale a:

$$P_{\text{painel}} = U \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow 3\,000 = 60 \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow i_{\text{painel}} = 50\text{ A}$$

Em seguida, calcula-se a intensidade da corrente elétrica necessária para fazer o aparelho de ar-condicionado funcionar:

$$P_{\text{aparelho}} = U \cdot i \rightarrow 1\,100 = 220 \cdot i_{\text{aparelho}} \rightarrow i_{\text{aparelho}} = 5\text{ A}$$

Portanto, o painel produzirá um excedente de corrente elétrica – que corresponde à diferença entre i_{painel} e i_{aparelho} – igual a 45 A.

- c)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo painel solar:

$$P_{\text{painel}} = 6\,000\text{ W/m}^2 \cdot 2\text{ m}^2 \cdot 0,25 \rightarrow P_{\text{painel}} = 3\,000\text{ W}$$

$$P_{\text{painel}} = U \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow 3\,000 = 60 \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow i_{\text{painel}} = 50\text{ A}$$

- d)(F) Possivelmente, calculou-se a potência do painel solar sem considerar a eficiência:

$$P_{\text{painel}} = 6\,000\text{ W/m}^2 \cdot 2\text{ m}^2 \rightarrow P_{\text{painel}} = 12\,000\text{ W}$$

Assim, obteve-se:

$$P_{\text{painel}} = U \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow 12\,000 = 60 \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow i_{\text{painel}} = 200\text{ A}$$

Logo, visto que a corrente elétrica fornecida para alimentar o aparelho de ar-condicionado é de 5 A, o excedente seria igual a 195 A.

- e)(F) Possivelmente, calculou-se a potência do painel solar sem considerar a eficiência:

$$P_{\text{painel}} = 6\,000\text{ W/m}^2 \cdot 2\text{ m}^2 \rightarrow P_{\text{painel}} = 12\,000\text{ W}$$

Por fim, em vez de calcular o excedente de corrente elétrica, obteve-se apenas a corrente total fornecida pelo painel:

$$P_{\text{painel}} = U \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow 12\,000 = 60 \cdot i_{\text{painel}} \rightarrow i_{\text{painel}} = 200\text{ A}$$

113. Resposta correta: E

C 6 H 22

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o tempo necessário é determinado dividindo o valor do tempo de meia-vida pelo número de tempos de meia-vida necessários.

$$8 \xrightarrow{t_{1/2}} 4 \xrightarrow{t_{1/2}} 2 \xrightarrow{t_{1/2}} 1$$

$$t = \frac{t_{1/2}}{3} = \frac{3 \cdot 10^5}{3} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ anos}$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se o número de massa do cloro-36 como a quantidade de vezes que a concentração do isótopo excede a natural. Além disso, considerou-se suficiente uma concentração 1,125 vez maior que a natural, já que, após mais um tempo de meia-vida, a concentração seria inferior à natural.

$$36 \xrightarrow{t_{1/2}} 18 \xrightarrow{t_{1/2}} 9 \xrightarrow{t_{1/2}} 4,5 \xrightarrow{t_{1/2}} 2,25 \xrightarrow{t_{1/2}} 1,125 \xrightarrow{t_{1/2}} 0,5625$$

$$t = 5 \cdot t_{1/2} = 5 \cdot 3 \cdot 10^5 = 1,5 \cdot 10^6 \text{ anos}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que, para calcular o tempo necessário, basta multiplicar o tempo de meia-vida pelo fator pelo qual a concentração de cloro-36 excede a natural.

$$t = 8 \cdot t_{1/2} = 8 \cdot 3,0 \cdot 10^5 = 2,4 \cdot 10^6 \text{ anos}$$

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que, para calcular o tempo necessário para que a concentração de cloro-36 atinja o valor natural, deve-se dividir o tempo de meia-vida por oito, que representa quantas vezes a concentração inicial é maior do que a esperada.

$$t = \frac{t_{1/2}}{8} = \frac{3 \cdot 10^5}{8} \cong 3,8 \cdot 10^4 \text{ anos}$$

- e)(V) O tempo de meia-vida é o período necessário para que a quantidade de um radioisótopo decaia à metade de seu valor inicial. Assim, como a concentração de cloro-36 encontrada é 8 vezes o valor esperado, tem-se:

$$8 \xrightarrow{t_{1/2}} 4 \xrightarrow{t_{1/2}} 2 \xrightarrow{t_{1/2}} 1$$

Logo, 3 tempos de meia-vida devem decorrer até que a concentração de cloro-36 atinja o valor esperado. Para calcular o tempo em anos, deve-se multiplicar por três – ou seja, multiplicar o número de tempos de meia-vida necessários pelo valor do tempo de meia-vida.

$$\text{tempo} = 3 \cdot t_{1/2} = 3 \cdot 3,0 \cdot 10^5 = 9,0 \cdot 10^5 \text{ anos}$$

114. Resposta correta: C**C 2 H 5**

- a)(F) Possivelmente, foi considerada uma associação em série dos resistores (de resistência equivalente $R_{eq} = R + R_1 + R_2$), uma diferença de tensão dada por $U_1 - U_2$ e uma corrente elétrica total de 3,8 A. Assim, o valor de R equivaleria a:

$$U_1 - U_2 = R_{eq} \cdot i \Rightarrow U_1 - U_2 = (R + R_1 + R_2) \cdot i \Rightarrow$$

$$26 - 6 = (R + 2 + 2) \cdot 3,8 \Rightarrow R = \frac{20}{3,8} - 4 \Rightarrow R \approx 1,3 \Omega$$

- b)(F) Possivelmente, após calcular corretamente a corrente que percorre o resistor de resistência R, a Segunda Lei de Kirchhoff foi utilizada de forma incorreta, obtendo-se:

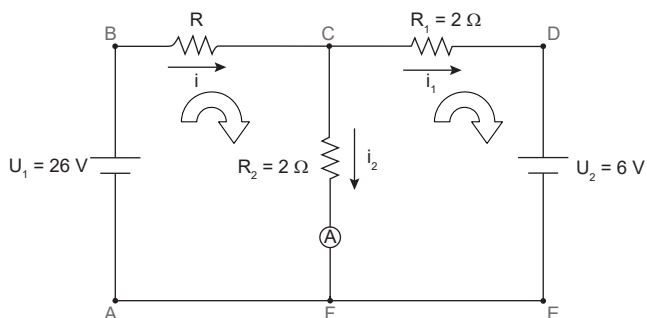
$$U_1 - U_2 = i \cdot R + i_2 \cdot R_2 + i_1 \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$26 - 6 = 4,6 \cdot R + 3,8 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 \Rightarrow$$

$$20 = 4,6 \cdot R + 7,6 + 1,6 \Rightarrow$$

$$10,8 = 4,6 \cdot R \Rightarrow R \approx 2,4 A$$

- c)(V) O sentido das correntes elétricas pode ser convenicionado como mostra o esquema a seguir.



De acordo com a Segunda Lei de Kirchhoff, a soma das tensões em uma malha é nula. Considerando-se a malha CDEF, a intensidade da corrente elétrica que percorre R_1 equivale a:

$$-i_1 \cdot R_1 - U_2 + i_2 \cdot R_2 = 0 \Rightarrow$$

$$U_2 = i_2 \cdot R_2 - i_1 \cdot R_1 \Rightarrow$$

$$6 = 3,8 \cdot 2 - i_1 \cdot 2 \Rightarrow$$

$$2 \cdot i_1 = 7,6 - 6 \Rightarrow i_1 = \frac{1,6}{2} = 0,8 A$$

Conforme a Primeira Lei de Kirchhoff, a corrente elétrica que percorre o resistor de resistência R é igual à soma das correntes que saem do nó C: $i = i_1 + i_2 = 0,8 + 3,8 = 4,6 A$. Portanto, a resistência R equivale a:

$$U_1 - R \cdot i - R_2 \cdot i_2 = 0 \Rightarrow$$

$$26 - R \cdot 4,6 - 2 \cdot 3,8 = 0 \Rightarrow$$

$$R \cdot 4,6 = 18,4 \Rightarrow R = 4,0 \Omega$$

- d)(F) Possivelmente, a corrente elétrica que percorre o resistor de resistência R ($i = 4,6 A$) foi calculada de forma correta, mas utilizou-se a Primeira Lei de Ohm para calcular R, e não a Segunda Lei de Kirchhoff. Assim, obteve-se:

$$U_1 = R \cdot i \Rightarrow 26 = R \cdot 4,6 \Rightarrow R = 5,7 \Omega$$

- e)(F) Possivelmente, foi considerado que o resistor de resistência R seria percorrido por uma corrente elétrica de 3,8 A, obtendo-se:

$$U_1 = R \cdot i \Rightarrow 26 = R \cdot 3,8 \Rightarrow R \approx 7,0 \Omega$$

115. Resposta correta: D**C 6 H 22**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a partícula alfa não possui massa e que o próton é classificado como radiação. Porém, a partícula alfa apresenta massa significativa. O próton, por sua vez, além de não ser classificado como radiação, quando formado a partir de um nêutron no decaimento beta, permanece no núcleo atômico.
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que o próton, por ser gerado a partir de um nêutron, é emitido pelo átomo. No entanto, ele permanece no núcleo atômico, e a partícula liberada nesse processo é o elétron. Além disso, o próton possui massa e não é classificado como radiação.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a partícula alfa não apresenta massa significativa. Porém, a partícula alfa possui massa, portanto ela não é a liberada no decaimento do irídio-192.
- d)(V) De acordo com o texto, um nêutron presente no núcleo do irídio-192 se transforma em duas partículas, sendo uma delas liberada e utilizada no tratamento do tumor. Nesse processo, o nêutron se converte em um próton, que permanece no núcleo, e um elétron (partícula beta, ${}^0_{-1}\beta$), que é liberado. Além disso, ocorre a emissão de radiação gama (${}^0_0\gamma$), que não possui carga nem massa, contribuindo também para o tratamento.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a partícula alfa não possui massa e tem carga negativa, além de interpretar que a partícula beta é neutra. Entretanto, a partícula alfa possui massa significativa, e a partícula beta não é neutra, mas sim negativa.

116. Resposta correta: A**C 4 H 14**

- a) (V) O cianeto bloqueia a ação da enzima citocromo c oxidase, o que impede a ocorrência do transporte de elétrons na cadeia respiratória. Isso causa uma intensa redução da produção de ATP, inibindo a ação do último receptor de elétrons, o oxigênio.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a enzima citocromo c oxidase atua no ciclo de Krebs. No entanto, ela age nas cristas mitocondriais.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que o cianeto inibiria a difusão facilitada da glicose para o interior do hialoplasma. No entanto, o que ocorre é que a substância tóxica inativa a enzima citocromo c oxidase, afetando o transporte de elétrons.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que o cianeto ativaria a cadeia transportadora de elétrons. No entanto, a substância tóxica inibe o processo em vez de ativá-lo, reduzindo a oxigenação celular.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o cianeto aumentaria a quebra de glicose no hialoplasma. Entretanto, isso não ocorre, pois a substância tóxica é um inibidor enzimático da cadeia transportadora de elétrons nas cristas mitocondriais.

117. Resposta correta: B**C 7 H 26**

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que, por estar em alta temperatura, o vapor gerado seria liberado junto com a água do mar. No entanto, a ilustração mostra que o vapor permanece dentro do sistema da usina e não é lançado no ambiente. O vapor se forma pelo aquecimento do líquido refrigerante devido ao calor gerado na fissão nuclear.
- b) (V) Na condensação do vapor, a água quente utilizada no resfriamento é devolvida ao meio ambiente com temperatura mais elevada. Esse processo gera poluição térmica, pois altera a temperatura da água do mar, podendo afetar o equilíbrio ecológico, como a disponibilidade de oxigênio dissolvido e a vida marinha local.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que, além de gerar energia mecânica, a turbina também produz calor, quando, na realidade, ela apenas aproveita a energia térmica já existente. No processo esquematizado, a turbina se move com a passagem do vapor, convertendo energia térmica em energia mecânica.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que o vapor gerado pela fissão do material radioativo seria o da água captada do mar. Entretanto, a fissão nuclear gera energia térmica ao dividir os núcleos atômicos, aquecendo o líquido refrigerante, mas não aquece diretamente a água do mar.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o gerador também converte energia mecânica em térmica. Porém, o gerador converte a energia mecânica da turbina em eletricidade, sem aquecer a água do mar.

118. Resposta correta: E**C 2 H 6**

- a) (F) A função principal do capacitor de filtragem é armazenar e liberar energia para suavizar as oscilações de tensão em fontes de alimentação. A corrente alternada (CA) é convertida em corrente contínua (CC) pelo retificador, não por indução eletromagnética.
- b) (F) Os capacitores de filtragem, por meio do armazenamento e da liberação de energia ao circuito, estabilizam a tensão de saída em vez da corrente elétrica.
- c) (F) Nesse caso, o dielétrico do capacitor deveria apresentar uma alta resistividade elétrica, propriedade física de um material que determina sua resistência ao fluxo de corrente elétrica. Mas isso não ocorre nem tem relação com a atenuação das oscilações de tensão.
- d) (F) A dissipação de energia elétrica na forma de calor é um fenômeno físico denominado efeito Joule, que, embora possa ocorrer em capacitores, não é o que minimiza as oscilações de tensão.
- e) (V) Os capacitores atuam como reservatórios de carga elétrica, armazenando carga nos momentos de pico de tensão e liberando-a quando a tensão cai. Esse processo de filtragem, representado pelas curvas de carga e descarga do capacitor, ajudam a suavizar as variações de tensão (o *ripple*), resultando em uma tensão de saída mais estável e constante.

119. Resposta correta: C**C 4 H 13**

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que a condição não estaria ligada ao sexo. Contudo, a herança apresentada no heredograma está ligada ao cromossomo sexual X, por isso não pode ser autossômica.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a herança seria dominante porque o heredograma não apresenta salto de gerações, que ocorre quando há indivíduos afetados em todas as gerações. Contudo, visto que o casal não afetado (II-1 e II-2) teve um filho afetado (III-1), trata-se de uma herança recessiva. Além disso, por estar ligada ao cromossomo sexual X, a condição não é autossômica.
- c) (V) O heredograma apresenta uma proporção maior de homens afetados do que de mulheres afetadas, o que sugere uma herança recessiva ligada ao sexo. Esse fato é confirmado ao se observar que todos os filhos afetados do casal I-1 e I-2 são do sexo masculino. Isso ocorre porque as filhas herdaram o cromossomo X do pai, não afetado, de modo que a doença não se manifesta nelas.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que toda herança ligada ao sexo seria necessariamente restrita ao sexo masculino, sem diferenciar heranças ligadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Para que fosse de herança restrita ao sexo, a condição deveria estar ligada ao cromossomo Y, afetando exclusivamente os homens. No entanto, a presença de mulheres portadoras não afetadas indica uma herança ligada ao cromossomo X.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a ausência de saltos de geração seria suficiente para classificar a herança como dominante. Contudo, embora o heredograma apresente um número maior de indivíduos afetados do sexo masculino e não tenha saltos de geração, o casal não afetado (II-1 e II-2) possui um filho afetado (III-1), o que caracteriza um padrão de herança recessiva.

120. Resposta correta: A**C 1 H 4**

- a)(V) O PLA é vantajoso principalmente porque seu ciclo de vida é mais sustentável do que o dos polímeros sintéticos. Ele pode ser degradado sob condições controladas, como na compostagem industrial, o que reduz seu impacto ambiental, ao contrário dos plásticos convencionais, que demoram muito para se decompor. Além disso, utiliza fontes renováveis, como beterraba e milho, em vez de fontes petroquímicas.
- b)(F) Possivelmente, associou-se a lenta decomposição do PLA com a durabilidade de polímeros sintéticos, que persistem no ambiente. Entretanto, apesar de necessitar de uma hidrólise inicial para reduzir o tamanho da cadeia, o PLA pode ser posteriormente degradado por microrganismos.
- c)(F) Possivelmente, associaram-se a matéria-prima (beterraba e milho) e a reação química envolvida (fermentação) com um processo de produção simples. Entretanto, trata-se de apenas uma das etapas da produção do PLA.
- d)(F) Possivelmente, associaram-se os poliésteres a compostos altamente oxidados, devido ao grupamento —COO— . Entretanto, o PLA precisa de condições específicas para a sua degradação.
- e)(F) Possivelmente, associou-se a compostagem à utilização de microrganismos para degradação do PLA. Entretanto, é necessária inicialmente a hidrólise do PLA para que seja possível a ação dos microrganismos.

121. Resposta correta: C**C 5 H 19**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a remoção de genes-alvo seria um mecanismo eficaz de inibição de características específicas, confundindo a ação do RNA de interferência (RNAi) com técnicas de edição gênica. Contudo, a tecnologia de RNAi não atua removendo genes do DNA, mas impedindo a tradução do RNAm em proteínas.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a duplicação de um gene estaria diretamente relacionada ao seu silenciamento, sem diferenciar os mecanismos de regulação gênica da replicação do DNA. Contudo, a tecnologia de RNAi não interfere no processo de duplicação do DNA, mas na regulação da expressão gênica após a transcrição.
- c)(V) O RNAi atua inibindo a tradução de um gene-alvo e, conseqüentemente, bloqueando a síntese da proteína correspondente. Esse mecanismo permite o silenciamento específico de genes sem alteração da sequência de DNA.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a técnica atuaria na recombinação gênica, promovendo a variabilidade genética. Porém, a tecnologia de RNAi não promove a recombinação dos cromossomos, mas impede a tradução do RNAm já transcrito, bloqueando a expressão gênica.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que uma técnica que inviabilize a expressão de uma característica envolve necessariamente mutações gênicas. Contudo, a tecnologia de RNAi não altera a sequência de nucleotídeos do DNA, mas impede a tradução do RNAm, regulando a expressão gênica sem causar mutações.

122. Resposta correta: D**C 1 H 3**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a técnica promove o uso desacelerado de agrotóxicos nas plantas, o que justificaria o medo da população. Contudo, a transgenia envolve a introdução de genes, e não de moléculas tóxicas, de uma espécie em outra.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a transgenia consiste em substituir os micronutrientes essenciais dos fertilizantes por metais pesados, que modificariam as plantas. No entanto, essa biotecnologia é uma técnica de melhoramento genético e não envolve o uso de metais pesados.
- c)(F) Possivelmente, confundiu-se a técnica com outros métodos de melhoramento genético, como a seleção artificial e o cruzamento de espécies distintas. No entanto, a transgenia não promove uma alta variabilidade genética.
- d)(V) Os transgênicos são organismos que receberam um gene de outra espécie para manifestar uma característica desejada ou produzir uma molécula específica. Um exemplo são as bactérias que passam a produzir insulina artificial a partir da inserção de um gene animal ou os vegetais que passam a produzir uma toxina específica contra insetos após receberem o gene de uma espécie de bactéria.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se a transgenia como uma técnica de seleção de espécies. No entanto, ela envolve a produção de organismos com características desejadas, como resistência a pestes ou tolerância a herbicidas, mas que não passam por um processo de adaptação natural aos ambientes ao longo das gerações, como ocorre na seleção natural.

123. Resposta correta: A**C 4 H 16**

- a)(V) A cutícula surgiu como uma inovação adaptativa nas primeiras plantas terrestres embriófitas, ajudando na proteção contra a perda de água. Essa estrutura está presente a partir das briófitas, mas se desenvolveu de forma mais eficiente em grupos mais evoluídos, como as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Portanto, é uma característica herdada de um mesmo ancestral comum, representada pelo ponto 1 do cladograma.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a cutícula é uma característica exclusiva das briófitas; portanto, seu surgimento seria marcado pelo ponto 2 do cladograma. Contudo, os demais grupos também possuem essa característica.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a cutícula é uma adaptação exclusiva das plantas vasculares (pteridófitas, gimnospermas e angiospermas). Sendo assim, no cladograma, o ponto 3 marcaria o surgimento dessa característica.

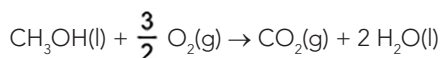
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a cutícula seria uma característica adaptativa exclusiva das pteridófitas; portanto, seu surgimento seria marcado pelo ponto 4 do cladograma. Contudo, ela também pode ser encontrada nas briófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a cutícula seria uma característica ancestral comum às gimnospermas e às angiospermas (com surgimento marcado pelo ponto 5 do cladograma), ignorando sua origem em grupos mais antigos. No entanto, a cutícula já estava presente desde as briófitas.

124. Resposta correta: E**C 3 H 8**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a entrada de oxigênio e a saída de água, como uma célula combustível clássica, a qual utiliza os gases H_2 e O_2 para a produção de água.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se a reação catódica do processo. O gás oxigênio é reduzido no cátodo, com o Nox do oxigênio variando de 0 para -2 , recebendo 2 elétrons e $2 H^+$ (para balanceamento de carga).
- c)(F) Possivelmente, concluiu-se corretamente que o metanol estaria relacionado ao ânodo, considerando-se a reação química da combustão do metanol, já que se tratava de uma célula a combustível. Entretanto, essa seria a reação global.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o texto informa que a produção de metanol ocorre por meio do gás natural, que possui metano em sua composição (CH_4).
- e)(V) Na célula a combustível de metanol direto (DMFC), a reação que ocorre no ânodo é a oxidação do metanol (CH_3OH), na qual o metanol reage com a água (H_2O), produzindo dióxido de carbono (CO_2), prótons (H^+) e elétrons (e^-). A equação química que representa essa reação é a seguinte:



Nessa reação, os prótons gerados atravessam o eletrólito até o cátodo, enquanto os elétrons fluem através do circuito externo, gerando corrente elétrica. No cátodo, ocorre a redução do oxigênio (O_2), que se combina com os prótons e elétrons provenientes do ânodo para formar água (H_2O). A equação global da célula a combustível de metanol direto pode ser representada por:

**125. Resposta correta: C****C 2 H 7**

- a)(F) Possivelmente, compreendeu-se que enantiômeros poderiam ser diferenciados por suas propriedades físicas gerais, como a densidade. Entretanto, os enantiômeros têm a mesma densidade, pois possuem a mesma fórmula molecular.
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que os compostos enantiômeros possuem temperaturas de fusão diferentes, pois eles possuem fórmulas estruturais diferentes. Entretanto, como eles têm as mesmas ligações químicas e o mesmo arranjo molecular, exceto pela quiralidade, suas temperaturas de fusão são idênticas.
- c)(V) Os compostos enantiômeros são capazes de desviar a luz polarizada em direções opostas (dextrógiro $[+]$ e levógiro $[-]$). Assim, a rotação óptica específica é uma propriedade que permite identificar enantiômeros.
- d)(F) Possivelmente, concluiu-se que o índice de refração comum varia entre os enantiômeros, pois eles desviam a luz polarizada de formas diferentes. Entretanto, o índice de refração comum está relacionado à luz não polarizada.
- e)(F) Possivelmente, associou-se a dissolução desses fármacos a um critério de distinção entre as espécies químicas, acreditando que a quiralidade implicaria a polaridade do composto e, consequentemente, sua solubilidade. Porém, os enantiômeros têm solubilidades idênticas em solventes não quirais, pois suas propriedades químicas e físicas são iguais.

126. Resposta correta: D**C 3 H 9**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o processo pelo qual as plantas absorvem fósforo do solo, e não o que envolve a liberação do elemento químico a partir das rochas, denominado intemperismo.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o intemperismo é um processo no qual, devido às chuvas, ocorre a transferência de fósforo do solo para as águas dos rios, representado pela etapa 2, e não de depósitos geológicos para o solo.
- c)(F) Possivelmente, confundiu-se a sedimentação, associada à formação de depósitos de fósforo na crosta terrestre e representada pela etapa 3, com o intemperismo, processo no qual o fósforo é removido dos depósitos geológicos e disponibilizado no ambiente.
- d)(V) O fornecimento de fósforo aos ecossistemas ocorre devido ao intemperismo, processo representado pela etapa 4 do fluxograma. Nesse processo, as rochas da crosta terrestre, ao serem expostas a fatores climáticos como a chuva, liberam fósforo no solo, de modo que o elemento químico pode ser assimilado pelas plantas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se o intemperismo como uma consequência da ação humana, o que estaria representado pela etapa 5. Contudo, o texto se refere a um processo que ocorre naturalmente, sem a intervenção humana direta.

127. Resposta correta: D**C 7 H 24**

- a)(F) Possivelmente, associou-se que os sais, por serem solúveis, estariam passando de uma solução para a outra, de forma a obter uma água menos salobra. Entretanto, não há movimentação de sais nesse processo; o que ocorre, na verdade, é a movimentação do solvente.
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que a aplicação da pressão forçaria a precipitação do sal e que este seria retido pela membrana semipermeável. Porém, o aumento da pressão não acarreta uma precipitação do sal, mas sim a movimentação do solvente.

- c)(F) Possivelmente, identificou-se a importância da pressão osmótica e que ela separaria a água de forma natural. Porém, a separação dos sais acontece quando o fluxo osmótico é revertido, sendo necessária a aplicação de uma pressão mecânica externa.
- d)(V) A osmose inversa é um processo no qual se aplica uma pressão superior à pressão osmótica sobre a solução mais concentrada, forçando o solvente a atravessar a membrana semipermeável no sentido contrário ao da osmose natural. No caso dos dessalinizadores, a água salgada sofre uma pressão para atravessar a membrana semipermeável. Isso permite separar a água dos sais e das impurezas, tornando-a potável.
- e)(F) Possivelmente, concluiu-se que a movimentação do solvente indicada no esquema ocorreria de forma natural, dessalinizando a água. Porém, a dessalinização só ocorre caso haja a aplicação de uma pressão externa. Além disso, na osmose, o fluxo natural do solvente é da solução menos concentrada para a mais concentrada.

128. Resposta correta: B

C 6 H 23

- a)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a massa do elevador ($M = 1\,000\text{ kg}$) no cálculo do trabalho, obtendo-se:

$$\tau = 0^2 - \frac{M \cdot v_{\text{inicial}}^2}{2} = -\frac{1\,000 \cdot (1,2)^2}{2} \Rightarrow |\tau| = 720\text{ J}$$

$$E_{\text{rec.}} = 0,4 \cdot 720 = 288,0\text{ J}$$

- b)(V) Durante a frenagem, considerando-se $M = 1\,000 + 450 = 1\,450\text{ kg}$ a massa total do elevador e da carga, o trabalho realizado foi de:

$$\tau = E_{C_{\text{final}}} - E_{C_{\text{inicial}}} = \frac{M \cdot v_{\text{final}}^2}{2} - \frac{M \cdot v_{\text{inicial}}^2}{2} = 0^2 - \frac{1\,450 \cdot (1,2)^2}{2} \Rightarrow |\tau| = 1\,044\text{ J}$$

Visto que 40% dessa quantidade é reaproveitada pelo sistema de frenagem regenerativa, a quantidade de energia recuperada equivale a:

$$E_{\text{rec.}} = 0,4 \cdot 1\,044 = 417,6\text{ J}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que, para calcular os 40% do trabalho realizado, seria necessário multiplicar o valor de τ por 0,6 em vez de 0,4. Assim, obteve-se:

$$E_{\text{rec.}} = 0,6 \cdot 1\,044 = 626,4\text{ J}$$

- d)(F) Possivelmente, considerou-se o trabalho total realizado em vez do percentual de energia reaproveitada:

$$\tau = E_{C_{\text{final}}} - E_{C_{\text{inicial}}} = \frac{M \cdot v_{\text{final}}^2}{2} - \frac{M \cdot v_{\text{inicial}}^2}{2} = 0^2 - \frac{1\,450 \cdot (1,2)^2}{2} \Rightarrow |\tau| = 1\,044\text{ J}$$

$$\tau = 0^2 - \frac{1\,450 \cdot (1,2)^2}{2} \Rightarrow |\tau| = 1\,044,0\text{ J}$$

- e)(F) Possivelmente, calculou-se a eficiência (40%) multiplicando τ por 1,4 em vez de 0,4. Assim, obteve-se:

$$E_{\text{rec.}} = 1,4 \cdot 1\,044 = 1\,461,6\text{ J}$$

129. Resposta correta: B

C 2 H 7

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o colete de maior flutuabilidade seria aquele que possui a menor densidade, sem levar em conta o volume.

- b)(V) A flutuabilidade corresponde ao módulo da resultante (F) entre a força peso (P) e o empuxo (E) que atua no conjunto objeto-colete, sendo dada por:

$$F = E - P \Rightarrow F = d_{\text{água}} \cdot g \cdot (V_{\text{objeto}} + V_{\text{colete}}) - (P_{\text{objeto}} + P_{\text{colete}})$$

O peso do objeto é igual a $P_{\text{objeto}} = 1\,010\text{ N}$ e seu volume, a razão entre a massa e a densidade, corresponde a $V_{\text{objeto}} = 0,1\text{ m}^3$. Assim, o módulo da força resultante é dado por:

$$F = 1\,000 \cdot 10 \cdot (0,1 + V_{\text{colete}}) - (1\,010 + d_{\text{colete}} \cdot V_{\text{colete}} \cdot g)$$

$$F = 10 \cdot V_{\text{colete}} \cdot (1\,000 - d_{\text{colete}}) - 10$$

Portanto, calculando para cada colete, obtém-se:

$$\text{I. } F = 10 \cdot 0,0085 \cdot (1\,000 - 30) - 10 = 82,45 - 10 = 72,45\text{ N.}$$

$$\text{II. } F = 10 \cdot 0,0088 \cdot (1\,000 - 35) - 10 = 84,92 - 10 = 74,92\text{ N.}$$

$$\text{III. } F = 10 \cdot 0,008 \cdot (1\,000 - 40) - 10 = 76,8 - 10 = 66,8\text{ N.}$$

$$\text{IV. } F = 10 \cdot 0,0089 \cdot (1\,000 - 55) - 10 = 84,105 - 10 = 74,105\text{ N.}$$

$$\text{V. } F = 10 \cdot 0,0086 \cdot (1\,000 - 60) - 10 = 80,84 - 10 = 70,84\text{ N.}$$

Portanto, a loja comercializará o colete II, que possui a maior flutuabilidade.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o colete de maior flutuabilidade seria o que desloca o menor volume de água.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o colete de maior flutuabilidade seria o que desloca o maior volume de água.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o colete de maior flutuabilidade seria o que possui a maior densidade.

130. Resposta correta: D**C 7 H 25**

- a)(F) Possivelmente, somaram-se os valores de entalpia e dividiu-se a energia obtida da análise pelo resultado da soma, sem considerar a equação global do processo de reforma a vapor do metanol:

$$91 + 41 = 132$$

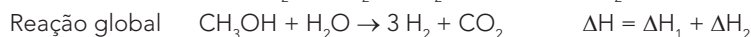
$$\frac{40}{132} \cong 0,30 = 30\%$$

- b)(F) Possivelmente, associou-se apenas a variação de entalpia da reação 1, que é relativa à decomposição do etanol, com a energia final obtida no processo:

$$\frac{40}{91} \cong 0,44 = 44\%$$

- c)(F) Possivelmente, aplicou-se a Lei de Hess corretamente, porém associou-se o valor encontrado com a porcentagem obtida (50 kJ = 50%).

- d)(V) A Lei de Hess estabelece que a variação de entalpia (ΔH) de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final dos reagentes e produtos, independentemente do caminho ou do número de etapas envolvidas no processo. Segundo o texto-base, a reação do processo de reforma a vapor do metanol (CH_3OH) envolve a reação entre esse composto e o vapor de água (H_2O). Assim, para obter a reação global desse processo, deve-se inverter a segunda equação química, bem como seu ΔH , e somar as duas equações.



Assim, conclui-se que a variação de entalpia para a reação global é:

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 91 - 41 = 50 \text{ kJ}$$

Entretanto, esse valor corresponde à variação de entalpia teórica; logo, relacionando-o com a energia final encontrada, tem-se:

$$\frac{50}{40} = 0,8 = 80\%$$

- e)(F) Possivelmente, somaram-se as entalpias e subtraiu-se o valor de entalpia dado na análise, associando o resultado à porcentagem:

$$91 + 41 = 132$$

$$132 - 40 = 92 = 92\%$$

131. Resposta correta: C**C 5 H 18**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que os sinais são emitidos com modulação de fase (PM) e que, por isso, a fase do circuito deveria ser ajustada para o rádio ser sintonizado. Entretanto, o fenômeno envolvido na sintonização é a ressonância, que está associada à sobreposição de frequências, e não tem uma relação direta com as variações de fase.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se o fato de que a amplificação da amplitude é uma consequência direta da ressonância. No entanto, a sintonização depende do ajuste de frequência no circuito do rádio, e não de amplitude.
- c)(V) O circuito interno do rádio é ajustado para captar sinais com frequência correspondente à da estação que se deseja ouvir. Essa sintonização é uma forma de ressonância, um fenômeno físico que ocorre quando o sistema é ajustado para vibrar na frequência natural de uma onda, ajudando a minimizar as interferências de outros sinais.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o circuito deveria conter um filtro polarizador para selecionar uma direção de vibração específica das ondas captadas. Contudo, os sinais são captados adequadamente por meio da sintonização, que envolve selecionar uma frequência específica, e não uma direção de vibração.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a velocidade de propagação influenciaria a forma como as ondas de rádio captadas são percebidas – como ocorre no Efeito Doppler – e que, por isso, seria necessário reduzi-la no circuito. Contudo, ajusta-se a frequência natural de vibração do circuito para sintonizar uma estação específica, e não a velocidade de propagação.

132. Resposta correta: B**C 7 H 27**

- a)(F) Possivelmente, observaram-se as cargas no novo composto e concluiu-se que houve uma interação iônica. Porém, as cargas atribuídas ao novo composto são relativas ao deslocamento dos elétrons para efetuar a nova ligação.
- b)(V) Ao observar a equação química dada, nota-se que o CO_2 reage com o TEA formando um novo composto, o carbamato. Dessa forma, pode-se concluir que a absorção de CO_2 por TEA é classificada como absorção química.
- c)(F) Possivelmente, atentou-se ao fato de que o processo de absorção é do tipo gás-líquido, concluindo-se que o processo aconteceria pelo arraste do gás (CO_2) pelo solvente (TEA). Entretanto, a absorção é do tipo química e ocorre por meio da formação de um novo composto.
- d)(F) Possivelmente, observou-se a formação de uma ligação a mais no átomo de nitrogênio e concluiu-se que ela era instável e, conseqüentemente, fraca, pois esse átomo faz, normalmente, três ligações químicas. Entretanto, a captura do CO_2 por TEA não depende de interações fracas (como dipolo induzido). Ela ocorre por meio de uma reação química, formando uma ligação covalente, que é forte e altamente específica.

- e)(F) Possivelmente, associou-se a presença de hidroxilas na estrutura da TEA com a formação de ligações de hidrogênio, ignorando que o processo envolve a formação de novos compostos químicos, caracterizando uma absorção química. Embora ligações de hidrogênio possam ocorrer no sistema, a principal interação na captura de CO_2 por TEA é uma reação química que forma carbamatos, e não apenas ligações de hidrogênio.

133. Resposta correta: B

C 4 H 15

- a)(F) Possivelmente, considerou-se uma sucessão ecológica secundária em vez de primária. No entanto, a sucessão ecológica primária ocorre em locais inóspitos, onde não há preexistência de vida.
- b)(V) A dispersão dos excrementos (fezes) de morcegos nas rochas nuas promove a sucessão ecológica primária porque atrai espécies pioneiras, como os líquens, que são uma associação simbiótica entre fungos e cianobactérias ou algas. Esses microrganismos dependem de matéria orgânica para a obtenção de nutrientes, por isso, após a dispersão de guano, passaram a habitar as rochas nuas.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que os morcegos competiriam entre si pela matéria orgânica, como se a sucessão ecológica dependesse da dinâmica populacional dos animais. No entanto, a sucessão ecológica não está diretamente relacionada à competição por recursos ou à sobrevivência dos animais, mas à colonização e modificação do ambiente pelos organismos pioneiros.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que as fezes dos morcegos atuariam como adubo, favorecendo o crescimento de plantas de médio porte nas rochas. Contudo, a sucessão ecológica primária envolve principalmente a colonização de um ambiente inóspito por organismos pioneiros, como os líquens.
- e)(F) Possivelmente, associou-se a sucessão ecológica primária ao acúmulo de guano ao longo do tempo, que formaria uma camada espessa de material orgânico em volta de plantas ou insetos mortos, resultando na fossilização. Contudo, a fossilização e a sucessão ecológica não estão diretamente associadas.

134. Resposta correta: C

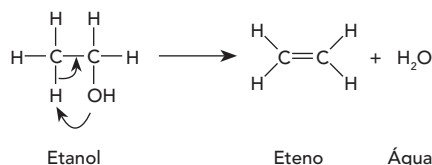
C 6 H 21

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que ocorreria uma rápida variação do volume do gás no interior do balão, sem que houvesse trocas de calor com o meio externo. Porém, o aumento gradativo do volume do balão ocorre devido às trocas de calor com a água quente.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se o fato de que, com o resfriamento da água, o sistema voltaria ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. No entanto, isso não justifica a expansão do balão durante o aquecimento do gás, que sofre uma transformação à pressão constante.
- c)(V) A temperatura do gás na garrafa aumenta devido à transferência de calor da água quente para o objeto. Esse aumento de temperatura agita as moléculas gasosas, que se movem com maior velocidade, aumentando a distância média entre elas e, consequentemente, o volume que ocupam no recipiente, o que faz o balão inflar. Além disso, o gás no interior da garrafa está sujeito à pressão atmosférica, que é mantida aproximadamente constante durante o experimento. Portanto, as moléculas gasosas sofrem uma transformação isobárica, na qual o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o volume do gás dentro da garrafa permaneceria constante e que, portanto, a expansão do balão não decorreria disso.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que, como a água quente foi posta em contato com a parte externa da garrafa, a temperatura do gás dentro do recipiente permaneceria constante. Contudo, a superfície externa da garrafa é um condutor térmico que possibilita as trocas de calor entre a água e o gás, o que é evidenciado na expansão do balão.

135. Resposta correta: D

C 5 H 17

- a)(F) Possivelmente, concluiu-se que o processo de desidratação é dado pela queima do etanol, liberando gás carbônico. Entretanto, a desidratação do etanol é dada pela retirada de uma molécula de água do etanol, resultando no eteno.
- b)(F) Possivelmente, concluiu-se que haveria liberação de trióxido de enxofre (SO_3) por meio da reação do ácido sulfúrico com o etano. Entretanto, esse ácido é utilizado como catalisador da reação de desidratação do etanol, logo ele não é consumido e não libera SO_3 .
- c)(F) Possivelmente, concluiu-se que o gás liberado, por ser inflamável, era o metano. Entretanto, a desidratação do etanol libera o eteno, um hidrocarboneto insaturado.
- d)(V) A reação química orgânica que representa a desidratação intramolecular do etanol é representada pela equação química a seguir. Nela, é possível ver que a hidroxila do etanol reage com um hidrogênio do próprio etanol, liberando água e formando o eteno, um hidrocarboneto gasoso e inflamável.



- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a desidratação do etanol funcionaria como uma substituição da hidroxila por uma molécula de hidrogênio, formando etano e água. Porém, essa desidratação acarreta a retirada do grupo hidroxila e de um átomo de hidrogênio, formando H_2O .